

E-COMMERCE FRUTOS SECOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Proyecto APT - Fase 1
Ingeniería en Informática
Capstone - Duoc UC
2026

Joselyn Nicole Gallardo Zapata
Docente: Diego Garces

Equipo de trabajo

Joselyn Nicole Gallardo Zapata - Ingeniería en Informática.

- **Product Owner - Analista:** Encargada de la definición de requerimientos, alcance y priorización.
- **Desarrolladora Full Stack:** Desarrollo móvil, web, backend e integración.
- **QA - Tester:** Diseño y ejecución de pruebas funcionales y técnicas.
- **Scrum Master - Gestión:** Planificación, seguimiento y gestión del proyecto.

Problemática

- Información de productos, stock, clientes, ventas y pedidos no centralizada.
- Posibles diferencias entre el stock disponible y el registrado.
- Dificultad para realizar el seguimiento de las ventas.
- Mayor trabajo para administrar la información del negocio.
- Necesidad de que los clientes puedan consultar productos, revisar sus características y comprar de forma sencilla.

Propuesta de solución

- Aplicación móvil orientada a los clientes.
- Módulo web administrativo para la gestión del negocio.
- Gestión centralizada de productos, stock, clientes, ventas y pedidos.
- Proceso de compra mediante carrito y pago digital.
- Consulta de historial y seguimiento de compras.
- Gestión de reseñas y calificaciones de productos.

Objetivo General

Desarrollar una solución de comercio electrónico para un emprendimiento de frutos secos que permita digitalizar el proceso de venta y centralizar la gestión de productos, stock, clientes, ventas y pedidos.

Objetivos específicos

1. Aplicación móvil: Desarrollar una aplicación móvil que permita consultar productos y realizar compras.
2. Gestión administrativa: Implementar un módulo web para gestionar productos, stock, ventas y pedidos.
3. Backend y datos: Desarrollar servicios backend y una base de datos para centralizar la información del sistema.
4. Integraciones: Integrar los servicios necesarios para pagos y gestión de imágenes.
5. Calidad: Realizar pruebas que permitan validar el correcto funcionamiento de la solución.
6. Despliegue: Implementar la solución en un ambiente accesible mediante Internet.

Plan de trabajo

FASE 1 — Análisis y Diseño

Semanas 1–4

- Levantamiento y análisis de requerimientos.
- Diseño de arquitectura.
- Diseño de base de datos.
- Inicio del desarrollo backend.

FASE 2 — Desarrollo e Implementación

Semanas 5–15

- Desarrollo de funcionalidades.
- Aplicación móvil.
- Módulo web administrativo.
- Integraciones y pruebas.

FASE 3 — Cierre del Proyecto

Semanas 16–18

- Validación de la solución.
- Despliegue.
- Documentación y cierre.

Metodología SCRUM

Elementos principales

Product Backlog

Historias de usuario priorizadas según las necesidades del proyecto.

Sprints de 2 semanas

Desarrollo incremental de las funcionalidades planificadas.

Planificación y seguimiento

Organización y control de las tareas mediante Jira.

Revisión y mejora

Validación de los avances y ajustes para las siguientes iteraciones.

Tecnologías a utilizar

Frontend

Aplicación móvil

- Kotlin
- Jetpack Compose

Administración Web

- React
- JavaScript

Backend

- Java
- Spring Boot
- APIs REST
- Maven

Datos

- PostgreSQL

Integraciones

- Transbank Webpay
- Cloudinary

Herramientas

- Git / GitHub
- Jira
- Postman
- DBeaver
- Android Studio
- Visual Studio Code

Infraestructura

- Servicios Cloud
- Despliegue Backend
- Base de datos
PostgreSQL
- Módulo web
administrativo

MODELO RELACIONAL

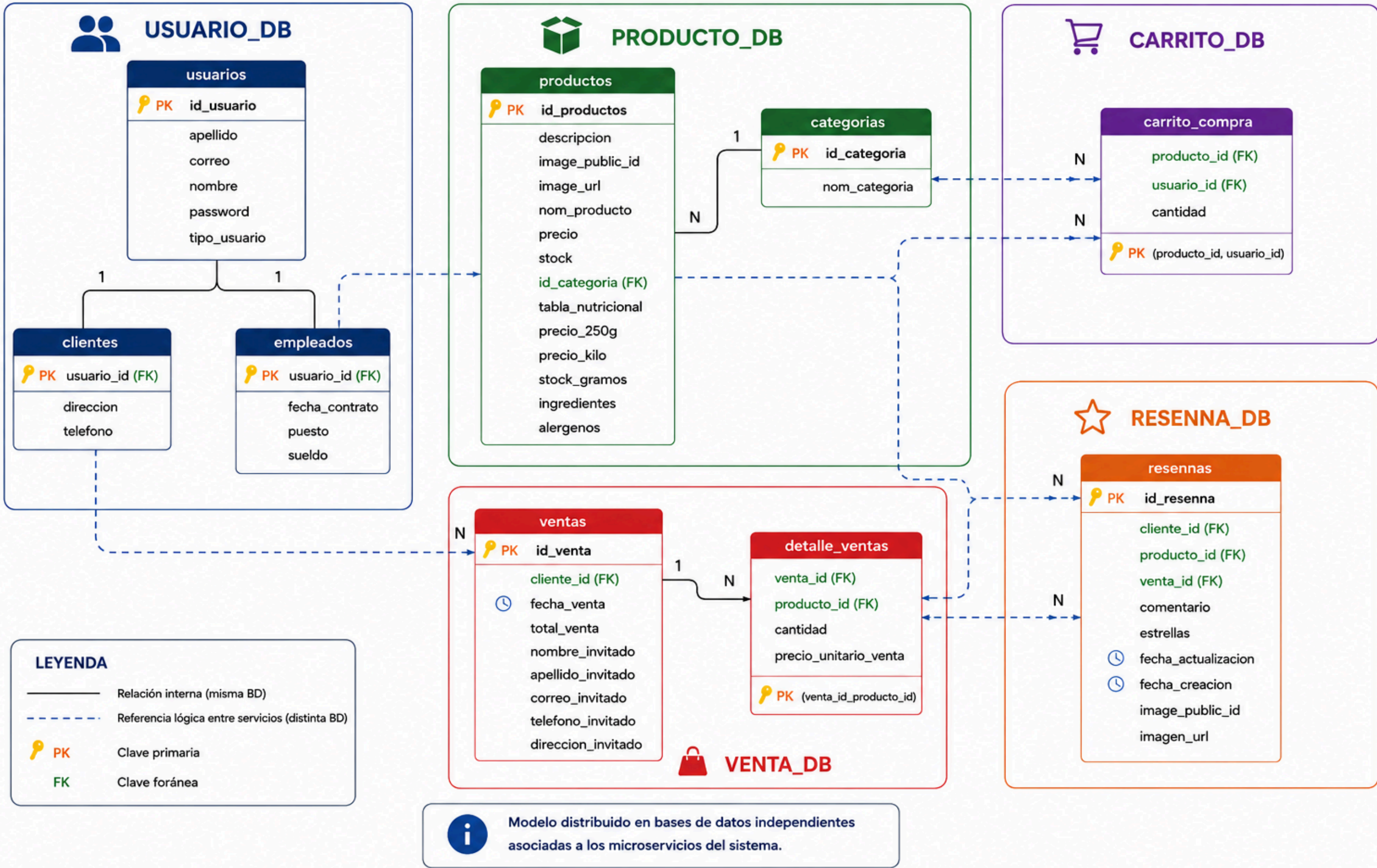
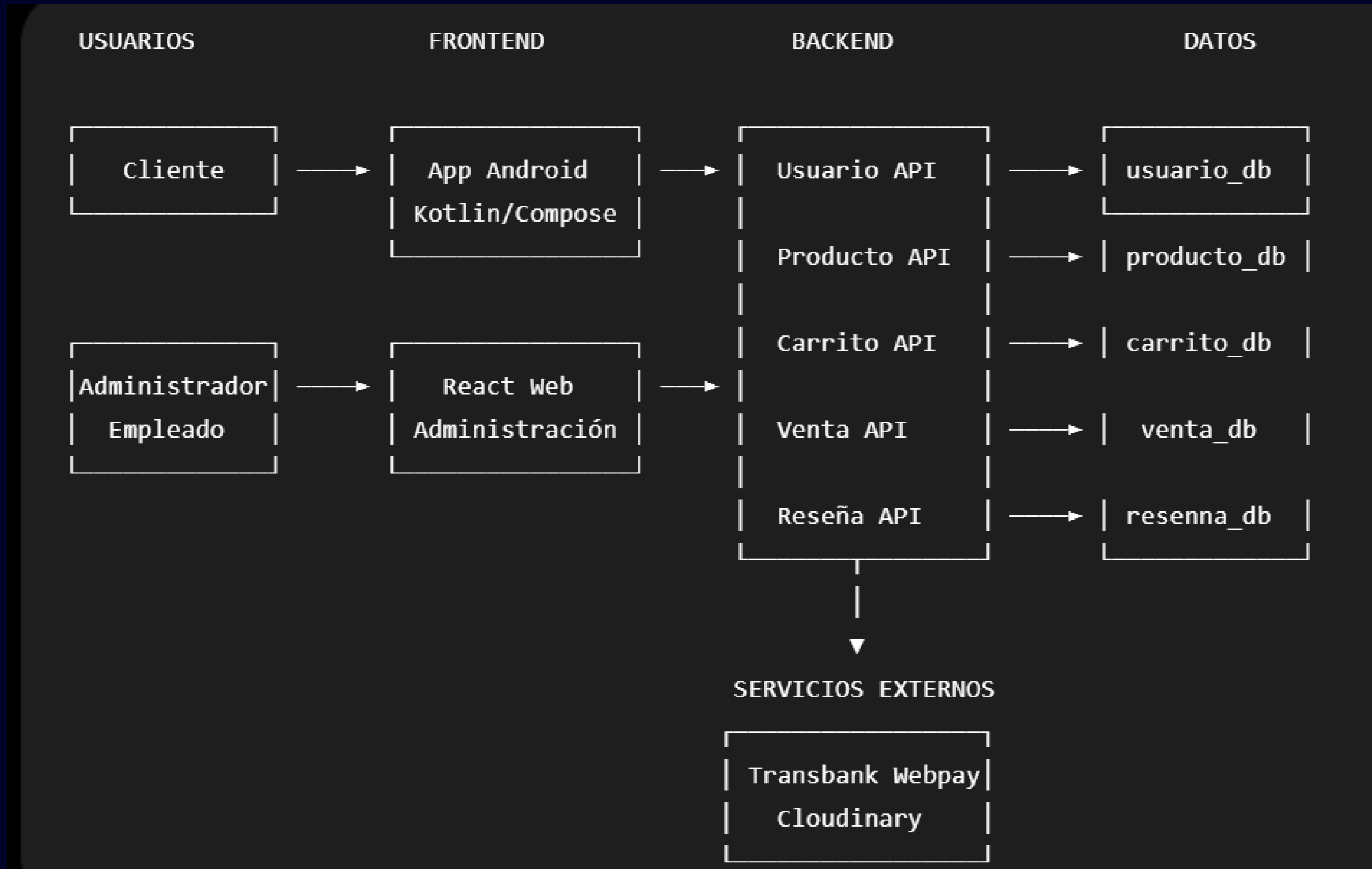
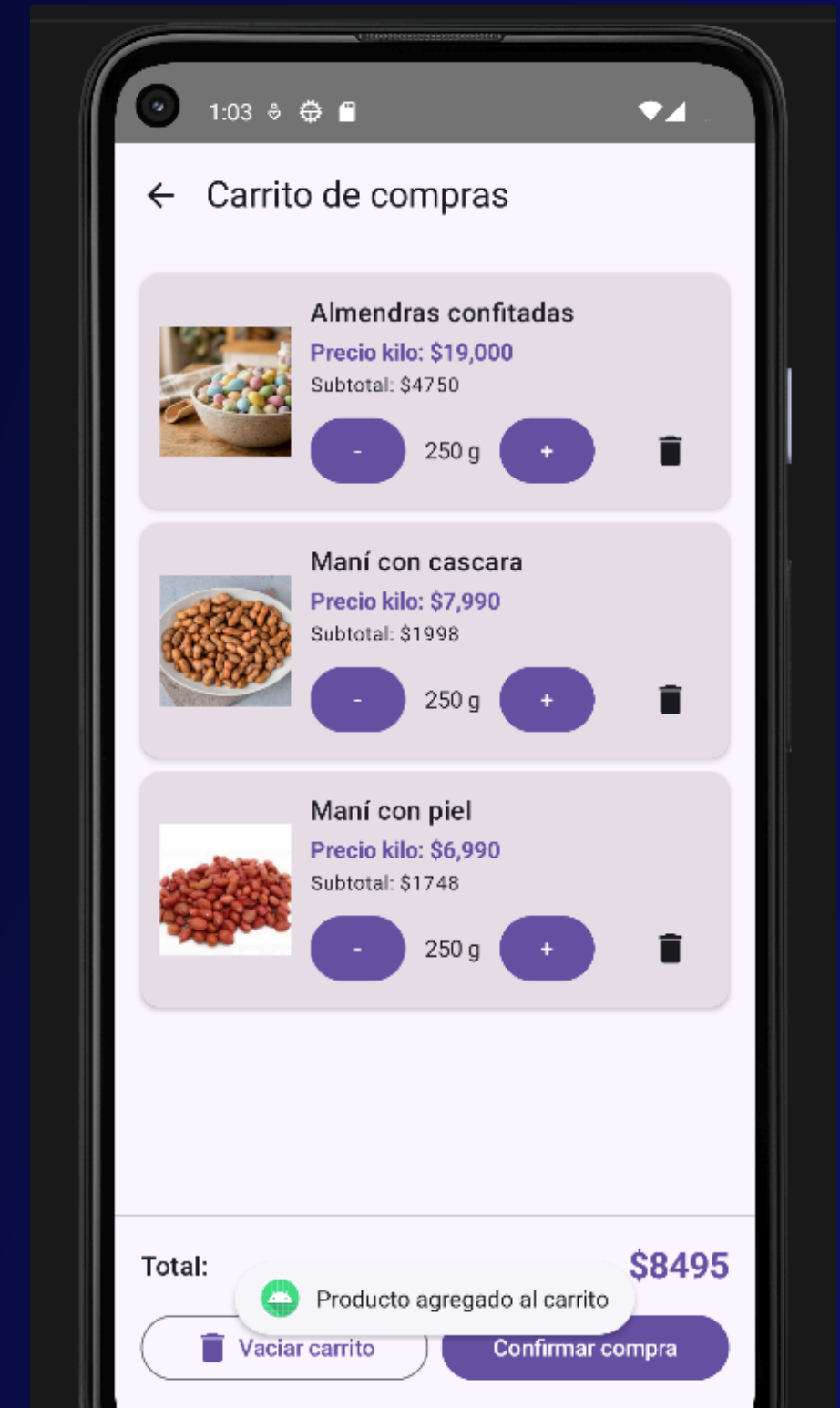
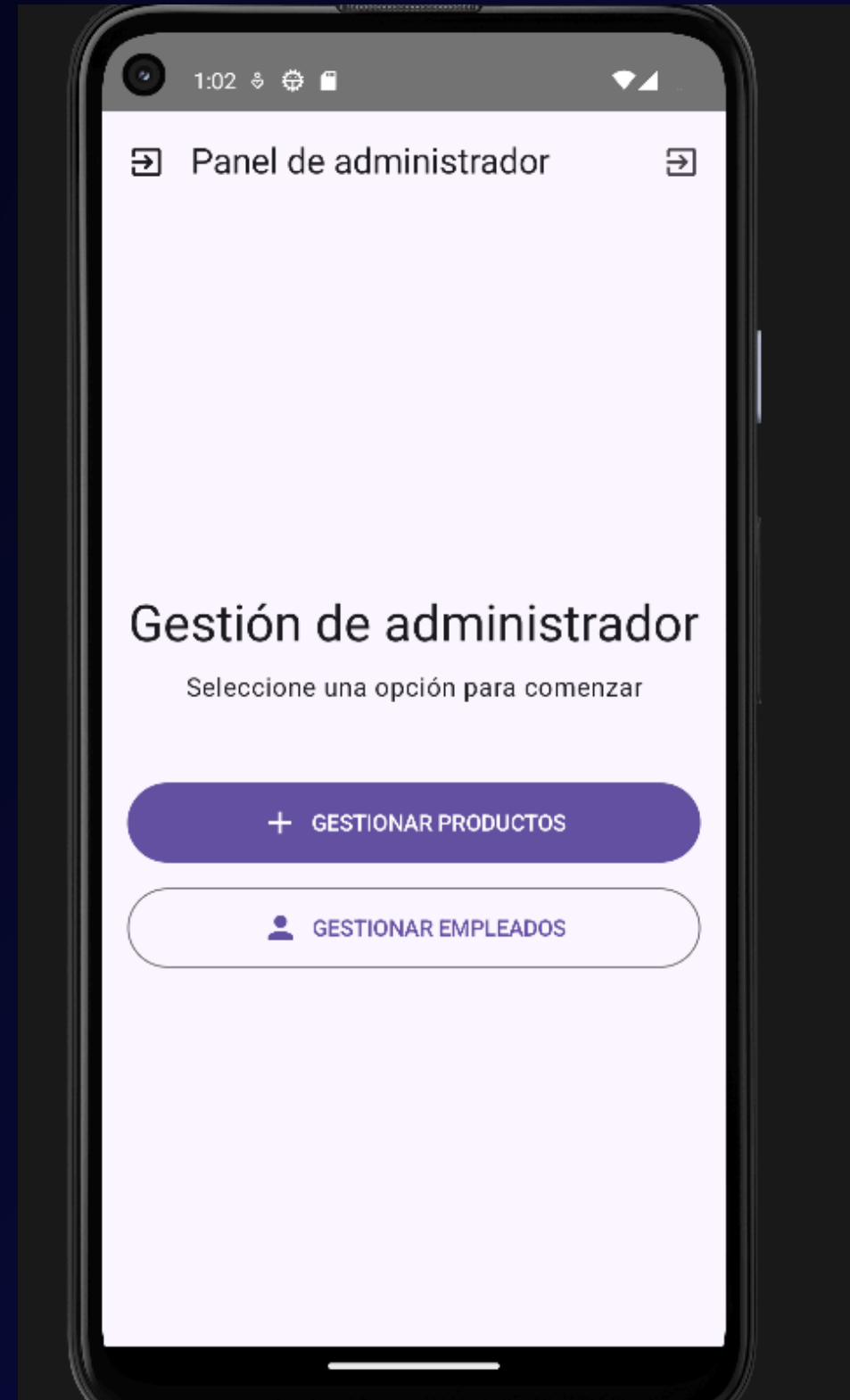
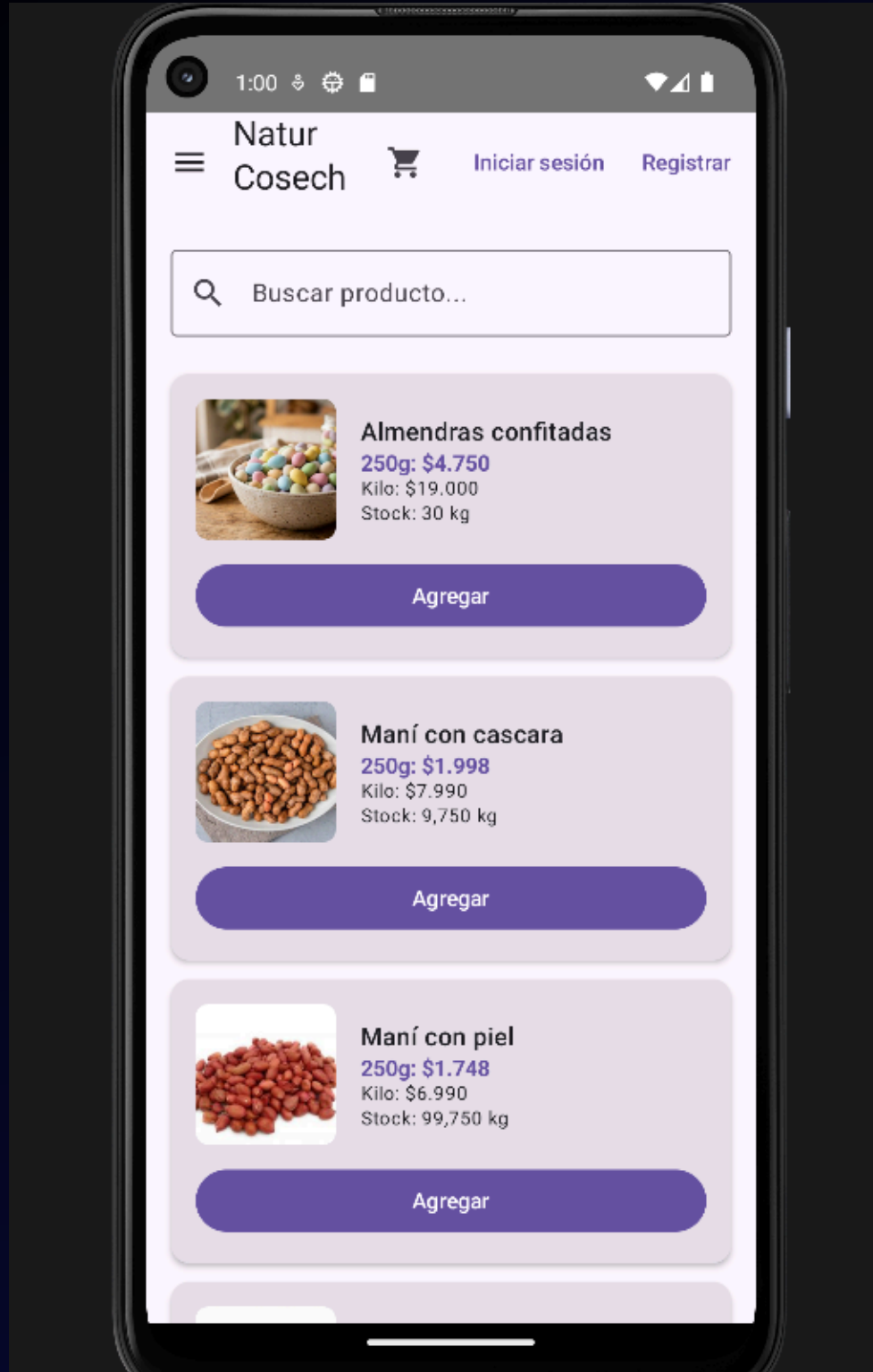


Diagrama de Arquitectura



Mockups



Próximos pasos

1. Continuar desarrollo: Implementar las funcionalidades definidas y priorizadas en el Product Backlog.
2. Completar interfaces: Continuar el desarrollo de la aplicación móvil y del módulo web administrativo.
3. Integraciones: Completar la integración con Transbank Webpay y Cloudinary.
4. Pruebas: Ejecutar pruebas funcionales y de integración sobre los principales flujos del sistema.
5. Despliegue Cloud: Desplegar backend, bases de datos y módulo administrativo en infraestructura cloud.
6. Validación final: Validar el funcionamiento integral de la solución y realizar los ajustes necesarios.

Conclusión

- Solución a una necesidad real: El proyecto busca digitalizar el proceso de venta y centralizar la información del emprendimiento.
- Solución integral: La propuesta integra aplicación móvil, administración web, backend, bases de datos y servicios externos.
- Planificación definida: La Fase 1 permitió establecer requerimientos, objetivos, arquitectura, modelo de datos, backlog y planificación del proyecto.
- Continuidad del proyecto: La solución cuenta con una base definida para continuar su desarrollo, pruebas, integración y posterior despliegue.